

組合圖形Area

分割法 · 填補法 · L形Area · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》3下B冊

SSPA 關聯 : ● 必考 組合圖形Area係呈分試經典題型

Prerequisites : L42 Area概念 · SquareRectangleArea公式

Lesson Objectives : ❶ 掌握分割法 ❷ 掌握填補法 ❸ 計算L形/T形等組合圖形Area

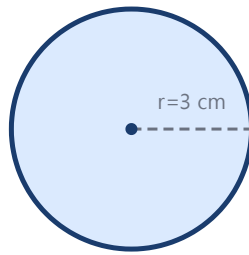
核心Trap : □ T16 重疊部分重複計算 · T17 填補後忘記減 · T18 分割後漏計某一塊

Student Name :

Class :

Date :

Duration :



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個L形可以分成幾個Rectangle ?	🍌	
2	填補法係咩意思? 補成咩圖形?	🍌	
3	$3\text{cm} \times 4\text{cm}$ Rectangle Area = ? $4\text{cm} \times 2\text{cm}$ Rectangle Area = ? 總和 = ?	🍌	
4	一個 $5\text{cm} \times 4\text{cm}$ Rectangle 剪去一個 $2\text{cm} \times 1\text{cm}$ 嘅小Rectangle, 剩餘Area = ?	🍃	
5	重疊嘅部分Area要點處理? 加一次定減一次?	🍃	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：分割法 ● SSPA

① 分割法 =



將組合圖形切成幾個簡單圖形，分別計Area後加總

② 常用切割：L形→2個Rectangle；T形→2個Rectangle；十字形→3或5個Rectangle

③ 步驟：畫分界線→標尺寸→分別計Area→相加

④ 例：L形 ($6 \times 2 + 4 \times 3$) → Area = $6 \times 2 + 4 \times 3 = 12 + 12 = 24\text{cm}^2$

⑤ 關鍵：每塊都係規則形狀，唔好整出Triangle！

知識點二：填補法 ● SSPA

- ① **填補法**=將不規則圖形補成一個大Rectangle，再減去補上嘅部分
- ② 例：L形可補成大Rectangle (6×5)，再減去缺角 (4×3)
→ $\text{Area} = 6 \times 5 - 4 \times 3 = 30 - 12 = 18 \text{cm}^2$
- ③ **選擇方法**：如果缺嘅部分規則→用填補法更簡單
- ④ Mnemonic：「補完成大Rectangle，減返缺角就搞掂！」

知識點三：分割vs填補選擇策略 ● SSPA

- ① **分割法適用場景**：圖形可以清楚分成2-3個Rectangle
- ② **填補法適用場景**：圖形近似Rectangle只缺一角
- ③ **兩種方法互驗**：分割計一次，填補計一次→答案應該一樣！
- ④ **標註技巧**：每條邊都標上長度，唔標嘅邊要從已知邊推算

例1

一個L形：上方Rectangle $8 \text{cm} \times 3 \text{cm}$ ，左下方Rectangle $4 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ 。用分割法求Area。

例2

同上L形：補成大Rectangle，用填補法驗算。

例3

一個T形：上方橫條 $10 \text{cm} \times 3 \text{cm}$ ，中間豎條 $3 \text{cm} \times 6 \text{cm}$ 。求總Area。

✗ Trap引爆

L形分成兩個Rectangle $6 \times 3 = 18$ $4 \times 3 = 12$
 $18 + 12 = 30$
但重疊部分 $3 \times 3 = 9$ 冇減！
✗ 錯！

✓ Correct Approach

正確分割=不重疊分割！
分界線在正確位置
確保各塊唔重疊 ✓

✗ Trap引爆

填補法：大Rectangle $6 \times 5 = 30$
減去缺角 $= 30 - 3 = 27$
但缺角係 $4 \times 3 = 12$ ！
✗ 錯！

✓ Correct Approach

大Rectangle： $6 \times 5 = 30$
缺角： $4 \times 3 = 12$ (係Rectangle！)
Area： $30 - 12 = 18$ ✓

✗ Trap引爆

T形：橫條 $10 \times 3 = 30$ 豎條 $3 \times 6 = 18$
總 $= 30 + 18 = 48$
但重疊計漏咗 $3 \times 3 = 9$ ！

✓ Correct Approach

橫豎重疊部分 $= 3 \times 3 = 9$
正確： $30 + 18 - 9 = 39$ ✓
或： $30 + (3 \times 3) = 39$ ✓

⚠ 分割時每塊之間唔可以有重疊！分界線要清晰，一塊塊分離咁計。

⚠ 填補法最易錯係缺角Area計錯！缺角通常都係Rectangle，要確認佢嘅長和闊。

⚠ 做完用另一種方法驗算！分割同填補答案應該完全一樣。

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共6題) Foundation Tier (All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一個L形分成兩個Rectangle: 4×2 和 3×5 。總Area= ?		
7	大Rectangle 8×5 ，入面挖去 3×2 洞口。剩餘Area= ?		
8	U形：兩個豎條 (各 6×2) + 底條 (4×2)。總Area= ?		
9	十字形分成5個小Square (邊長各2cm)。總Area= ?		
10	Rectangle 10×6 剪去右下角 3×4 。剩餘Area= ?		
11	T形：橫條 $8 \text{cm} \times 2 \text{cm}$ ，豎條 $2 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ 。用分割法求Area。		

Intermediate Tier (共5題) Intermediate Tier (Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	L形：將大Rectangle 12×9 嘅左上角 (6×5) 剪去。Area= ?		
13	回字形：外框 8×8 ，內框 4×4 。Area= ?		
14	Trapezoid 田：上 8×4 、下 12×3 ，重疊 4×2 。總Area= ?		
15	階Trapezoid：第一級 6×2 、第二級 4×2 、第三級 2×2 。Area= ?		
16	公園L形草地： 12×7 大Rectangle 減左上角 5×3 。Area= ?		

Challenge Tier (共5題) Challenge Tier (Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	不規則圖形分成3個Rectangle ($6 \times 3, 4 \times 2, 3 \times 5$) 唔重疊。總Area= ?		
18	Rectangle 15×10 中間挖L形洞 (由 4×3 和 2×5 組成)。剩餘Area= ?		
19	一個圖形分割法計出 48cm^2 ，填補法計出 52cm^2 。邊個啱？點解？		
20	牆長8m高4m，中間有 $2 \text{m} \times 1.5 \text{m}$ 窗和 $1 \text{m} \times 2 \text{m}$ 門。牆Area= ?		
21	H形：兩條豎條 (各 8×2) 加橫條 (4×2)。Area= ?		

Extreme Tier (共2題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	20×15 Rectangle 四角各剪去 3×3 Square。剩餘Area= ? Perimeter= ?		
23	不規則六邊形用3種不同分割方法計Area。畫出來並比較。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	海報長60cm闊40cm，中間貼20cm×15cm相。未被遮Area=？		
25	課室地面L形：前半8m×6m，後半4m×4m。總Area=？		
26	花園15m×10m，中間兩條交叉小路（各闊1m）。種植Area=？		
27	牆3m×2m上面凸出1m×0.5m（T形）。總Area=？		
28	三塊地毯：兩塊3m×2m+一塊4m×3m。總Area=？		
29	游泳池25m×15m，旁2m闊行人路圍住。路Area=？		
30	拼布被面：5個30cmSquare+4個30cm×20cmRectangle。總Area用m ² 表示。		
31	運動場100m×60mRectangle加兩個半Circle形。Rectangle部分Area=？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	L形：大Rectangle6×7減去3×3缺角。Area=？		
H2	T形：橫條6×2，豎條2×4。Area=？		
H3	Rectangle9×6挖去中間3×4的洞。剩餘Area=？		
H4	兩個Rectangle拼埋：5×3和4×2，冇重疊。總Area=？		
H5	十字形分成5個小Square，各邊長3cm。總Area=？		
H6	L形用分割計得35cm ² ，填補計得35cm ² 。可靠嗎？		
H7	回字形：外框10×8，內框6×4。Area=？		
H8	組合圖形分割成4塊：3×2、4×3、2×2、5×1。總Area=？		
H9	Rectangle12×8四角各剪去1×1。用分割和填補各計一次。		

Advanced (Optional)（共 5 題 ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	田字形（4個相同Rectangle），每個5×3，冇重疊。總Area=？		
H11	牆長10m高3m，有兩個2m×1m窗和2.5m×1m門。剩餘Area=？		
H12	大Rectangle20×12減去兩個角（各5×3和4×2）。Area=？		
H13	花園長30m闊20m，中間2m闊十字路。種植Area=？		
H14	E形圖案：三條橫各6×2，一條豎8×2連接。求總Area。		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🦉基礎題

☐ 我能夠挑戰🦋進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error (🦋 Trap)	Correct Approach (✅)
1	重疊部分雙重計	分割圖形時分界線要確保各塊完全分離，唔可以重疊計兩次。
2	填補法缺角計錯	缺角係完整嘅Rectangle！確認缺角嘅長和闊再計Area。
3	分割漏計某塊	複雜圖形分多塊時，做清單：每塊尺寸和Area，打剔確認全部加齊。
4	單位唔統一	全部尺寸要先統一單位先好開始計！cm/m混用會計錯100倍。
5	填補後忘記減	填補=大Area-補上去嘅Area-挖空嘅Area。減完先係答案！
6	兩種方法答案不一致	唔一致=一定有嘢錯。立即用第三種分割方法再驗。
7	剪角後尺寸推算錯	剪去四角後，剩餘邊長=原長-2×剪角邊長。

🧠 Mnemonic：「組合圖形計Area，分割填補任你揀。分割係切開逐塊加，填補係補完再減返。
最緊要驗算唔同方法，答案一致先過關！」

七、4-Step Problem Solving (5 min)

1

觀察

圖形可以點分？切幾刀？補咩形？邊種快？

2

標註

每條已知邊標長度。缺邊從已知邊推算。

3

計算

分割：逐塊Area相加。填補：大Area-缺的Area。兩法互驗。

4

覆檢

各塊加總=填補結果？單位正確？冇漏冇重複？

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「組合圖形Area」。重點：① 掌握分割法 ② 掌握填補法 ③ 計算L形/T形等組合圖形Area。

最易錯嘅3個Trap：☐ T16 重疊部分重複計算 · T17 填補後忘記減 · T18 分割後漏計某一塊

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「組合圖形Area」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🦋 Challenge Tier 17-21

